Formato de inscripción proyecto de investigación
Propuesta, en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO. Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleristas y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

INFORMACION GENERAL			
Evento al que se inscribe	Encuentro nacional e internacional en semilleros de investigación 2026.		
País	Colombia.		
Nodo	Córdoba.		
Institución	Universidad Del Sinú - Elías Bechara Zainúm.		
Nombre del Semillero	WorldTech.		
Nivel de Formación	Pregrado.		
Grado o Programa Académico y semestre	Septimo semestre de Ingeniería De Sistemas.		
Título del Proyecto	Aplicación de tecnologías emergentes (IoT, Blockchain y ERP) para el monitoreo inteligente y el bienestar animal en el fortalecimiento del sector agropecuario en Córdoba.		
Autor (es) e identificación	David Arturo Mercado Hoyos - C.C: 1062429765 Jenzon David Hoyos Ordosgoitia - C.C:1119393163 Jireh Lucia Burgos Ruiz - C.C: 1103740137 Juan Sebastian Ibañez Rojas - C.C: 1062961357 Kenner Alejandro Vergara Sampayo - C.C:1103499135 Marfranc Javier Hernandez Guzmán - C.C: 1067861966		
Ponentes (máximo 2)	Marfranc Javier Hernández Guzmán		
Identificación (sin puntos)	C.C: 1067861966		
E-mail de Contacto	hernandezmarfranc@gmail.com		
Teléfonos de Contacto	3235946458		
Categoría (seleccionar una)	Propuesta de Investigación ☐	Investigación en Curso **x**	Investigación Terminada ☐
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Biológicas ☐ Ciencias Agrarias ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la tierra ☐ Ciencias humanas ☐		Ciencias sociales ☐ Educación ☐ Ingenierías **X** Lingüística artes y letras ☐ Navales y de seguridad ☐ Otra: (Mencione cuál)

Red Colombiana de Semilleros de Investigación

NIT 900014966-5

Formato de inscripción proyecto de investigación Propuesta, en curso o terminada

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
1. TÍTULO: Aplicación de tecnologías emergentes (IoT, Blockchain y ERP) para el monitoreo inteligente y el bienestar animal en el fortalecimiento del sector agropecuario en Córdoba.
INTRODUCCIÓN: El sector ganadero de Córdoba es un pilar de la economía regional, caracterizado por pequeños y medianos productores y por la importancia de la producción bovina para la seguridad alimentaria y el empleo rural. Sin embargo, muchos predios operan con esquemas tradicionales basados en observación directa y registros manuales, lo que dificulta la consulta histórica, el análisis de tendencias y la detección oportuna de cambios en salud, comportamiento o productividad. En este contexto, la incorporación de IoT, blockchain y ERP se presenta como una alternativa para fortalecer la gestión ganadera. IoT permite conectar sensores y plataformas para recolectar datos; el ERP organiza información sobre animales, lotes, vacunación, tratamientos, alimentación, pesajes, reproducción, inventarios y ventas; y blockchain aporta mecanismos de integridad, trazabilidad y verificación de eventos relevantes (Terence et al., 2024; Yang et al., 2025). Es de especial interés el uso de dispositivos de monitoreo fisiológico. Debe diferenciarse entre un microchip RFID, que identifica al animal, y un bolo intrarruminal, dispositivo ingerible que puede ubicarse en el reticulorrumen y medir variables como temperatura, pH y actividad. El bovino posee un sistema digestivo de cuatro compartimentos (rumen, retículo, omaso y abomaso); el rumen y el retículo forman una unidad funcional donde ocurre la fermentación microbiana y donde pueden permanecer los bolos diseñados para monitoreo interno (Purdue University Extension, n.d.). Estos datos complementan la observación del productor y el acompañamiento veterinario, sin reemplazarlos. La adopción de tecnologías en zonas rurales enfrenta el reto de la conectividad. En algunos predios la cobertura celular es limitada o intermitente, por lo que la propuesta incorpora comunicaciones de bajo consumo y largo alcance, como LoRa, microcontroladores y gateways locales capaces de almacenar información y sincronizarla cuando exista conexión. Así, el proyecto busca plantear una solución adecuada al contexto de Córdoba, integrando monitoreo animal, gestión de información y trazabilidad digital para apoyar el bienestar animal y la toma de decisiones productivas.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: El sector ganadero en Córdoba enfrenta diversas limitaciones relacionadas con la gestión de la información, el monitoreo del estado de los animales y la implementación de tecnologías que permitan mejorar la eficiencia productiva. Actualmente, el control del ganado se realiza principalmente mediante métodos tradicionales, como registros manuales y sistemas de identificación básica, los cuales presentan altos niveles de error, pérdida de información y baja capacidad de análisis. Adicionalmente, existe una limitada capacidad para monitorear en tiempo real las condiciones fisiológicas y de bienestar de los bovinos dentro de los predios, lo que dificulta la detección temprana de enfermedades, el seguimiento del comportamiento animal y la toma de decisiones oportunas por parte de los productores. A esto se suma la ausencia de herramientas tecnológicas que permitan analizar los datos generados por el ganado, impidiendo la implementación de modelos predictivos que anticipen problemas sanitarios o productivos. Por otra parte, los sistemas de registro existentes carecen de mecanismos que garanticen la integridad y confiabilidad de la información, lo que puede generar inconsistencias en los datos productivos y sanitarios. En este sentido, surge la necesidad de desarrollar un sistema que integre tecnologías emergentes para el monitoreo inteligente del ganado, la gestión segura de la información y el análisis predictivo de los datos, con el fin de mejorar el bienestar animal y la eficiencia del sistema productivo.
JUSTIFICACIÓN: La investigación se justifica por la necesidad de modernizar la ganadería en Córdoba mediante tecnologías que mejoren la gestión productiva y el bienestar animal. La FAO, Fedegán y Agrosavia destacan la importancia de la transformación digital y el fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la producción ganadera. El proyecto busca fortalecer el sector mediante una solución tecnológica que apoye el cuidado de los animales y la toma de decisiones. El bienestar animal depende de condiciones físicas y de manejo adecuadas; contar con información oportuna sobre cambios fisiológicos, actividad o comportamiento permite identificar animales que requieren atención temprana, reducir pérdidas por enfermedades y mejorar el seguimiento sanitario.

Tecnológicamente, IoT permite recolectar datos en tiempo real; blockchain garantiza seguridad e inmutabilidad; y los sistemas ERP integran registros productivos y sanitarios. Los modelos predictivos apoyan la detección temprana de enfermedades. La evidencia respalda el uso de sensores inalámbricos y bolos ruminales (Han et al., 2022; Vakulya et al., 2024), aunque existen retos de encapsulado, batería, calibración y validación en campo. Para Córdoba es clave una solución que no dependa de conectividad constante. LoRa permite enviar datos a largas distancias con bajo consumo; un gateway almacena localmente y sincroniza cuando hay conexión. Si la cobertura es insuficiente, se podrán usar nodos de retransmisión o esquemas mesh (Heeger et al., 2020). La integración de IoT, ERP y blockchain mejora el manejo de datos: IoT captura mediciones, el ERP organiza información y blockchain conserva evidencia verificable de eventos relevantes. La telemetría se almacenará en bases de datos de series temporales, mientras blockchain guardará hashes de eventos consolidados (Yang et al., 2025; Zanetoni et al., 2024).

La viabilidad del proyecto se remonta al diseño de un prototipo debido a que, puede iniciar con dispositivos externos o simuladores antes de una implementación intrarruminal con acompañamiento veterinario. Así, se aporta un modelo tecnológico gradual y adaptable a pequeños y medianos productores, fortaleciendo el control del ganado y la competitividad del sector en Córdoba.

5. OBJETIVOS:

- **Objetivo general:** Implementar tecnologías emergentes (IoT, Blockchain y ERP) para el monitoreo inteligente y el bienestar animal en el fortalecimiento del sector agropecuario en Córdoba.
- **Objetivos específicos:**
- Analizar las limitaciones actuales en el monitoreo y gestión del ganado bovino en predios ganaderos de Córdoba.
- Diseñar un sistema basado en sensores IoT para la recolección de datos fisiológicos y de comportamiento del ganado.
- Aplicar un modelo de almacenamiento de datos basado en blockchain que garantice la integridad y seguridad de la información.
- Desarrollar una plataforma de gestión tipo ERP para el registro, seguimiento y análisis de la información del ganado.
- Elaborar modelos de predicción que permitan detectar de manera temprana enfermedades y cambios en el comportamiento animal.
- Evaluar el impacto del sistema propuesto en el bienestar animal y en la toma de decisiones productivas.

6. **ESTADO DEL ARTE.** La ganadería de precisión utiliza sensores, comunicaciones inalámbricas y análisis de datos para apoyar el manejo individual o por lote. Los dispositivos disponibles incluyen aretes, collares, podómetros, cámaras, sensores ambientales y biosensores internos. Uddin et al. (2021) revisan tecnologías inalámbricas para monitoreo bovino y clasifican soluciones según su ubicación y propósito. Los sensores externos son útiles para registrar actividad y localización, mientras que los dispositivos internos aportan información fisiológica que no se obtiene directamente desde el exterior.

Los bolos intrarruminales son un referente importante para este proyecto. Han et al. (2022) señalan que el monitoreo del rumen puede aportar datos sobre temperatura, pH y biomarcadores asociados al metabolismo. Vakulya et al. (2024) presentan un desarrollo de bolo sensor para ganado lechero y resaltan los retos de diseño mecánico, fuente de energía, comunicación inalámbrica y análisis de datos. Estos antecedentes son relevantes porque permiten fundamentar la selección de sensores y reconocer que la lectura aislada de una variable no constituye un diagnóstico veterinario; su utilidad aumenta al analizar tendencias, contexto de alimentación y comportamiento del animal.

En relación con la infraestructura de comunicaciones, Terence et al. (2024) revisan aplicaciones de IoT en sistemas ganaderos inteligentes y resaltan oportunidades en monitoreo remoto, automatización y bienestar animal. También identifican retos relacionados con seguridad, consumo de energía, interoperabilidad, escalabilidad y conectividad. LoRa es una alternativa apropiada para transmitir datos de baja tasa a larga distancia. Es importante distinguir LoRa de LoRaWAN: LoRa corresponde a una tecnología de radio, mientras LoRaWAN es un protocolo que normalmente opera en topología estrella con gateways. Una red mesh requiere mecanismos adicionales para retransmitir paquetes entre nodos. Heeger et al. (2020) proponen una red LoRa mesh segura y restringida por energía para dispositivos IoT que recolectan datos de localización y movimiento. El estudio incluye sincronización, autenticación, cifrado y comunicación multi-salto, elementos que pueden orientar una propuesta de conectividad para potreros extensos. Para Córdoba, la decisión entre topología estrella, nodos relay o mesh deberá depender de pruebas reales de cobertura, pérdidas de paquetes, consumo y facilidad de mantenimiento.

En trazabilidad, Yang et al. (2025) revisan aplicaciones de blockchain en agricultura y ganadería, incluyendo gestión de datos, cadena de suministro, contratos inteligentes y seguridad. Zanetoni et al. (2024) identifican aplicaciones de blockchain en productos animales, especialmente carne bovina y leche. Estos trabajos respaldan el uso de blockchain para registrar eventos críticos y mejorar la confianza en los datos, pero advierten que la tecnología debe implementarse de forma selectiva para no aumentar innecesariamente la complejidad o el costo del sistema. La integración con ERP permite que los eventos verificados se relacionen con la ficha del animal y con los procesos del predio.

7. MARCO TEÓRICO: La investigación se fundamenta en los conceptos de ganadería inteligente, bienestar animal, monitoreo fisiológico, Internet de las Cosas, trazabilidad digital y gestión empresarial. La ganadería inteligente busca mejorar los procesos productivos mediante la captura, integración y análisis de datos. En este enfoque, cada bovino puede relacionarse con un identificador único, un historial sanitario y productivo, y datos provenientes de sensores instalados dentro o fuera del animal.

El bienestar animal se entiende como el estado físico y mental del bovino en relación con las condiciones en que vive. Variables como alimentación, acceso al agua, movilidad, ambiente, salud y manejo influyen en este estado. El monitoreo

tecnológico puede aportar indicadores complementarios sobre temperatura, actividad, rumia o comportamiento, pero no reemplaza la inspección directa ni el diagnóstico de un profesional veterinario.

El sistema digestivo bovino es relevante para el uso de bolos sensóricos. El rumen es el compartimento de mayor tamaño y funciona como cámara de fermentación; el retículo participa en la mezcla y en la rumia; el omaso interviene en la absorción de agua; y el abomaso es el compartimento glandular o estómago verdadero. Un bolo ingerible diseñado adecuadamente puede permanecer en el reticulorrumen, desde donde registra condiciones internas. La temperatura ruminal y el pH pueden variar por alimentación, ingestión de agua, actividad y estado fisiológico, por lo que deben analizarse como series de tiempo y no como valores aislados.

IoT conecta objetos físicos que pueden medir, procesar y transmitir información. La arquitectura propuesta considera cuatro niveles: sensores y nodos de campo; red de comunicación LoRa; gateway con almacenamiento local; y servidor o plataforma de gestión. El gateway aplicará un enfoque edge-first, es decir, podrá conservar información localmente mientras no haya Internet. Cuando se restablezca la conectividad, sincronizará los datos con la plataforma central mediante protocolos como MQTT o HTTPS.

El ERP será la capa de gestión operativa. Allí se registrarán animales, lotes, tratamientos, vacunaciones, alimentación, pesajes, inventarios, ventas y alertas. Blockchain funcionará como una capa de integridad: en vez de guardar cada dato de telemetría, se almacenarán hashes de bloques de datos o de eventos críticos. Si un registro cambia posteriormente, su hash no coincidirá con la evidencia almacenada. Finalmente, los modelos de predicción utilizarán reglas, umbrales, promedios móviles y, cuando exista suficiente información validada, técnicas de aprendizaje automático para detectar anomalías o cambios de patrón.

8. MARCO CONCEPTUAL.

1. **Bolo intrarruminal:** Dispositivo ingerible que permanece en el reticulorrumen y puede incorporar sensores para medir variables fisiológicas.
2. **Microchip RFID:** Dispositivo de identificación por radiofrecuencia que permite asociar un código único a un animal; no equivale a un bolo sensor.
3. **Rumen**: Compartimento principal del estómago bovino donde ocurre fermentación microbiana.
4. **Reticulorrumen:** Unidad funcional compuesta por rumen y retículo, zona en la que se alojan los bolos intrarruminales.
5. I**nternet de las Cosas (IoT):** Conexión de sensores, dispositivos y software para capturar y transmitir datos.
6. **Microcontrolador**: Circuito programable que procesa datos de sensores y controla comunicaciones o actuadores.
7. **LoRa:** Tecnología de radio de largo alcance y bajo consumo para transmitir pequeñas cantidades de datos.
8. **Red mesh**: Red en la que algunos nodos retransmiten información de otros para ampliar cobertura.
9. **Gateway:** Equipo que recibe datos de dispositivos de campo, los almacena y los sincroniza con otros servicios.
10. **ERP:** Plataforma que integra procesos administrativos, productivos y sanitarios de una organización.
11. **Blockchain:** Registro distribuido y criptográficamente verificable de transacciones o eventos.
12. **Hash criptográfico:** Código generado a partir de datos que permite comprobar si estos fueron modificados.
13. **Analítica predictiva:** Uso de datos y modelos para identificar patrones y generar alertas sobre posibles eventos futuros.

9. METODOLOGÍA: La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi experimental, dado que se evaluará el impacto de la implementación de un sistema tecnológico en un entorno real sin control total de las variables externas.

La población estará conformada por ganaderos del municipio de Montería y sus zonas rurales, mientras que la muestra se seleccionará mediante un muestreo no probabilístico, incluyendo aproximadamente 3 fincas representativas, con un total de 10 a 20 bovinos. La recolección de datos se realizará mediante sensores IoT instalados en los animales, los cuales permitirán medir variables fisiológicas y de comportamiento. Estos datos serán almacenados y procesados en una plataforma digital, donde se aplicarán modelos de análisis y predicción para identificar patrones y detectar posibles anomalías en el estado del animal. La aplicación de bolos intrarruminales estará sujeta a disponibilidad tecnológica, autorización de los propietarios, acompañamiento veterinario y condiciones institucionales de bienestar animal. Si la validación en animales no es viable en la etapa inicial, se evaluarán primero los componentes de red, software, ERP, blockchain y analítica con datos simulados o sensores externos.

10. RESULTADOS PARCIALES. Como resultado de la revisión documental, se estableció que los bolos intrarruminales representan una alternativa para capturar información fisiológica interna de los bovinos, especialmente temperatura y pH. Se identificó que estos dispositivos deben diferenciarse de los sistemas RFID: el RFID permite identificar al animal, mientras que el bolo busca monitorear condiciones internas. Asimismo, se determinó que la interpretación de los datos debe realizarse mediante tendencias y comparación con patrones del mismo animal, ya que una lectura aislada no permite establecer un diagnóstico sanitario. También se identificó que la conectividad es uno de los factores críticos para la implementación en zonas rurales de Córdoba. Por ello, se definió preliminarmente una arquitectura basada en nodos de bajo consumo, radio LoRa y gateway local. El gateway podrá recibir información de los sensores, almacenarla en caso de no contar con Internet y sincronizarla posteriormente. Este enfoque permite evitar la pérdida de datos y reduce la dependencia de servicios remotos.

Como tercer resultado parcial, se propuso una distribución funcional de la información. La telemetría de alta frecuencia se almacenará en una base de datos de series temporales; el ERP gestionará la ficha del animal, tratamientos, alimentación, inventarios y eventos productivos; y blockchain registrará hashes de datos consolidados o eventos críticos. Esta propuesta pretende garantizar que la solución sea escalable y que la información relevante pueda verificarse sin

aumentar innecesariamente el costo computacional.
Finalmente, se definieron indicadores preliminares para evaluar el prototipo: alcance de comunicación, intensidad de señal, tasa de entrega de paquetes, autonomía de los dispositivos, disponibilidad del gateway, tiempo de sincronización, número de alertas generadas, eventos registrados en el ERP e integridad de los datos. Estos resultados son de carácter documental y de diseño; no constituyen aún resultados clínicos ni reemplazan la validación en campo.

11. RESULTADOS ESPERADOS: Como resultado esperado, se desarrollará un prototipo de arquitectura integrada para el monitoreo inteligente de ganado bovino en predios de Córdoba. La solución incluirá sensores IoT, nodos de comunicación de bajo consumo, gateway local, almacenamiento y análisis de datos, módulos ERP y mecanismos blockchain de integridad. El sistema estará orientado a capturar información fisiológica y de comportamiento, incluso cuando el predio presente conectividad intermitente. Se espera que la plataforma ERP permita consolidar la información individual de cada bovino, incluyendo identificación, lote, vacunación, tratamientos, alimentación, pesajes, movimientos, alertas e historial productivo. También se espera que la integración de blockchain permita verificar eventos críticos mediante hashes o registros de trazabilidad, manteniendo la telemetría completa fuera de la cadena para asegurar rendimiento y escalabilidad.
En el componente analítico, se espera generar alertas tempranas de cambios inusuales en las variables recolectadas. Estas alertas permitirán priorizar la observación de determinados animales y apoyar la toma de decisiones del ganadero. El sistema no buscará diagnosticar enfermedades de forma automática, sino aportar información que pueda ser contrastada con el criterio del productor y del médico veterinario. En conjunto, estos resultados contribuirán a mejorar el bienestar animal, aumentar la eficiencia productiva y fortalecer el sector ganadero en Córdoba.

12. REFERENCIAS.

- Food and Agriculture Organization. (2011). Animal welfare and livestock production systems. FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction. FAO.
- Fedegán. (2020). Situación actual del sector ganadero colombiano. Federación Colombiana de Ganaderos.
- https://repository.agrosavia.co/items/74696d11-7eac-488a-9f88-451b8a48fada
- World Economic Forum. (2018). Innovation with Blockchain for Supply Chains. World Economic Forum.
- Han, C. S., Kaur, U., Bai, H., Dos Reis, B. R., White, R., Nawrocki, R. A., Voyles, R. M., Kang, M. G., & Priya, S. (2022). Invited review: Sensor technologies for real-time monitoring of the rumen environment. Journal of Dairy Science, 105(8), 6379–6404. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20576
- Heeger, D., Garigan, M., Tsiropoulou, E. E., & Plusquellic, J. (2020). Secure energy constrained LoRa mesh network. In Proceedings of the International Conference on Ad-Hoc Networks and Wireless (AdHoc-Now 2020).
-Purdue University Extension. (n.d.). The digestive tract of the cow. https://extension.purdue.edu/news/county/crawford/2020/11/_docs/The-Digestive-Tract-of-the-Cow.pdf
- Terence, S., Immaculate, J., Raj, A., & Nadarajan, J. (2024). Systematic review on Internet of Things in smart livestock management systems. Sustainability, 16(10), Article 4073. https://doi.org/10.3390/su16104073
- Uddin, J., Smith, D., & Rahman, M. M. (2021). Wearable wireless biosensor technology for monitoring cattle: A review. Sensors, 21(19), Article 6598. https://doi.org/10.3390/s21196598
- Vakulya, G., Hajnal, É., Udvardy, P., & Simon, G. (2024). In-depth development of a versatile rumen bolus sensor for dairy cattle. Sensors, 24(21), Article 6976. https://doi.org/10.3390/s24216976
- Yang, Y., Lin, M., Lin, Y., Zhang, C., & Wu, C. (2025). A survey of blockchain applications for management in agriculture and livestock Internet of Things. Future Internet, 17(1), Article 40. https://doi.org/10.3390/fi17010040
- Zanetoni, H. H. R., de Queiroz, D. M., Chizzotti, M. L., Mendonça, R. D., Baêta, F. da C., Coelho, A. L. de F., & Nacif, J. A. M. (2024). Blockchain applied to the traceability of animal products: A systematic literature review. Revista Ciência Agronômica, 55, e20238702. https://doi.org/10.5935/1806-6690.20240033